项目任务书

课程项目任务使用 Python 作为编程语言，主要基于 Quanser 平台开展。

目录

第 1 章 Demo 运行 4

1.1. A*算法 4

1.1.1. 操作步骤 4

1.1.2. 注意事项 4

1.2. RL 算法 5

1.2.1. 操作步骤 5

1.2.2. 注意事项 6

第 2 章 Demo 各文件简介 7

2.1. 文件夹“Module” 7

2.1.1. 文件“City.py” 7

2.1.2. 文件“Drawing.py” 7

2.1.3. 文件“Evaluator.py” 7

2.1.4. 文件“PIDController.py” 7

2.1.5. 文件“QDrone2.py” 8

2.1.6. 文件“QLearning.py” 8

2.1.7. 文件“Reward.py” 8

2.2. 文件夹“Demo” 9

2.2.1. 文件“AstarSimulation.py” 9

2.2.2. 文件“Maze.py” 9

2.2.3. 文件“QLearningSimulation.py” 9

第 3 章 项目任务 10

3.1. 基础任务 10

3.1.1. 地图搭建 10

3.1.2. 算法实现 10
3.2. 进阶任务 11
3.2.1. 地图搭建 11
3.2.2. 算法实现 11
第 4 章 上交材料 12
4.1. 书面报告提交要求 12
4.2. 源码提交要求 12

第 1 章 Demo 运行

1.1. A*算法

该部分为 Demo 基础部分，采用 A*算法完成 QDrone2 无人机走迷宫任务。

1.1.1. 操作步骤

1. 打开网盘链接下载“Quanser_Projet.zip”压缩包并解压。

2. 打开 Quanser 并登录，依次选择“QDrone2/Plane”，打开空世界。

3. 进入“Quanser_Projet”文件夹，打开“AstarSimulation.py”文件并运行，观察到空世界中自主加载地图和无人机。

4. 利用 A*算法手动计算最优轨迹点。

5. 根据提示，依次将轨迹点输入到终端中，起点坐标为 0,0，终点坐标为 18,18，每个方块的边长均为 1，坐标系如图 1.1 所示。

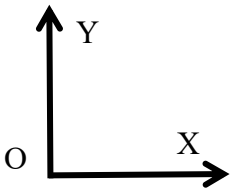


图 1.1 坐标系

6. 输入坐标时，需要保证坐标格式为“x,y”，其中 x 和 y 表示横纵坐标，逗号为英文写法且逗号之后没有空格。

7. 无人机到达终点后，需要在终端输入“done”来结束程序并进行相关评定。

1.1.2. 注意事项

程序启动后，终端即开始计时，而最终时长会影响评分。

1.2. RL 算法

该部分为 Demo 进阶部分，采用强化学习（RL）完成 QDrone2 无人机走迷宫任务。

1.2.1. 操作步骤

1. 进入“Quanser_Projet”文件夹，打开“QLearningSimulation.py”文件并运行。

2. 观察到空世界中自主加载地图和无人机；程序自行开始 QLearning 训练且终端会显示当前训练进度。

3. 如果终端提示找不都“XXX”库，则需要在终端输入以下指令以下载相关 Python 库：

```
# 安装相关 Python 库（py 也可替换为 python 或 python3，不同主机指令不同）
py -m pip install XXX
```

4. 完成训练后，如图 1.2 所示，程序会自行绘制智能体训练过程中的奖励折线图。

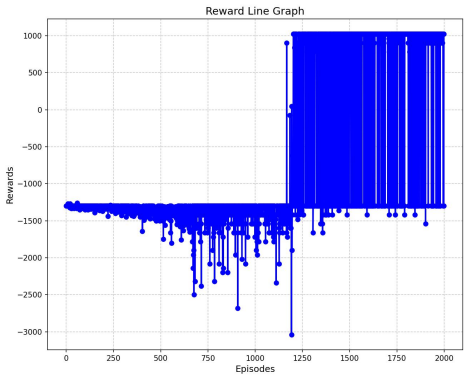


图 1.2 奖励折线图

5. 关闭折线图，程序将自行开始智能体的性能测试并如图 1.3 所示，在完成测试后将轨迹图和测试结果输出。

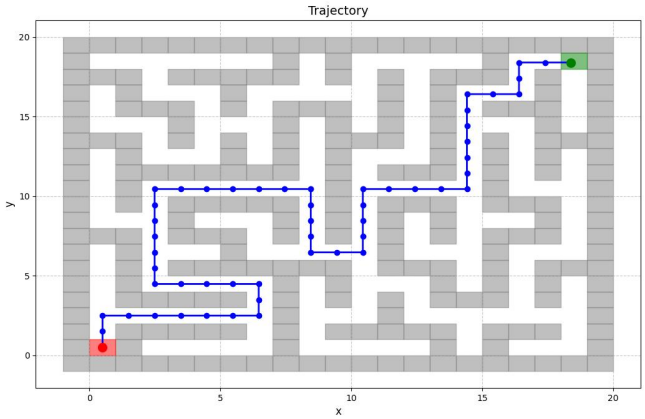


图 1.3 轨迹曲线图

1.2.2. 注意事项

Demo 程序训练智能体的时间较为漫长，而且其训练途中不会保存训练进度，此时必须保证 Quanser 仿真界面和训练程序不会中途退出，否则将需要重新训练。

第 2 章 Demo 各文件简介

Demo 实例中所用的文件主要储存在“Module”和“Demo”两个文件夹中，每个文件中都包含着较为详细的注释。由于测试次数有限，部分代码可能存在 Bug。一旦发现，请及时报告并尝试自行修改。

2.1. 文件夹“Module”

该文件夹中主要储存着可供调用的接口，这些接口对 Quanser 的 Python 库中的原始接口进行了二次封装。同学们可以选择在项目中直接使用这些接口，也可以根据自己的喜好修改接口，还可以调用 Quanser 的原始 Python 接口。

本项目聚焦于 QDrone2 无人机，主要使用了如下的 Quanser 的原始 Python 接口：basic_shape.py、character.py、person.py、qdrone2.py、stop_sign.py、traffic_cone.py。这些接口位于“\Documents\Quanser\libraries\python\qvl”文件夹下。

2.1.1. 文件“City.py”

该文件构建了 City 类，该类主要用于在 Quanser 空世界中添加各类城市组件，包括建筑物、交通锥、停止标志等静态组件和行人这一动态组件，其中还包含了部分控制行人运动的方法。

2.1.2. 文件“Drawing.py”

该文件构建了 Drawing 类，该类主要用于绘制各类图像。

2.1.3. 文件“Evaluator.py”

该文件构建了 Evaluator 类，该类主要用于评估 QDrone2 无人机性能。

2.1.4. 文件“PIDController.py”

该文件构建了 PIDController 类，该类主要定义了一个 PID 控制器，用于计算 QDrone2 无人机的控制指令。

由于 Quanser 并非完全开源的仿真平台，Quanser 官方仅开放了 QDrone2 无人机的

线速度接口和角度接口，因此直接控制 QDrone2 无人机的电机转速是不可能的，只能退而求其次的控制线速度和角度。

2.1.5. 文件“QDrone2.py”

该文件构建了 QDrone2 类，该类主要实现了 QDrone2 无人机的创建、删除、起降、定点飞行和状态获取。

2.1.6. 文件“QLearning.py”

该文件构建了 QLearning 类，该类主要定义了 QLearning 的 QTable 初始化方法、QTable 更新方法和动作选择方法等基本方法。

2.1.7. 文件“Reward.py”

该文件构建了 Reawrd 类，该类主要定义了奖励计算方法。

2.2. 文件夹“Demo”

该文件夹中储存着 Demo 中所用的主程序和一个迷宫构建程序。

2.2.1. 文件“AstarSimulation.py”

该文件是 Demo 基础版本的主程序，其中实现了一个城市构建函数以及 QDrone2 无人机的控制和性能评估。

2.2.2. 文件“Maze.py”

该文件是一个迷宫生成程序，直接运行便可生成指定大小的任意迷宫，而且必然有解。如果同学们不想自行构建迷宫，也可以直接使用该文件生成。

2.2.3. 文件“QLearningSimulation.py”

该文件是 Demo 进阶版本的主程序，其中实现了城市构建函数、智能体的训练和测试以及性能评估。

第 3 章 项目任务

本项目分为基础任务和进阶任务两部分。

3.1. 基础任务

该部分为必做任务，各小组必须完成。

3.1.1. 地图搭建

借助提供的地图接口或者 Quanser 的原始 Python 接口，自行 DIY 一幅不同于 Demo 的地图。具体要求如下：

- 地图大小至少在 10*10 以上（Demo 地图大小为 19*19）；
- 地图中需要尽量包含各种组件；
- 地图中需要明确标出起点和终点；
- 在条件允许的情况下，可以尝试搭建 3D 地图。

3.1.2. 算法实现

仿照 Demo 基础版，完成 QDrone2 无人机的避障算法并在 Quanser 仿真环境中实现。具体要求如下：

- 使用 A*算法进行避障，可以直接使用代码实现 A*算法，也可以仿照课内提供的 A*算法案例，先计算最优轨迹，再手动输入坐标点；
- 控制器可以直接使用提供的 PIDController 类；
- 构建控制器后需调整 PID 参数，尽量缩短无人机到达终点所需时间，减小轨迹误差，提高无人机控制性能；
- 仿照 Demo 基础版，仿真成果需要进行性能评估。

3.2. 进阶任务

该部分为选做任务，各小组根据时间安排自行决定是否完成。

3.2.1. 地图搭建

借助提供的地图接口或者 Quanser 的原始 Python 接口，自行 DIY 一幅不同于 Demo 的地图。具体要求如下：

- 地图大小至少在 17*17 以上（Demo 地图大小为 19*19）；
- 地图中需要尽量包含各种组件；
- 地图中需要明确标出起点和终点，可以包含一些中间点用于导航；
- 在条件允许的情况下，可以尝试搭建 3D 地图；
- 在条件允许的情况下，优先搭建动态地图，即包含移动行人的地图。

3.2.2. 算法实现

仿照 Demo 进阶版，完成 QDrone2 无人机的避障算法并在 Quanser 仿真环境中实现。具体要求如下：

- 使用强化学习方法，如 QLearning、DQN、PPO 等；
- 自行编写控制器，可以参考提供的 PIDController 类，使用 PID 控制，也可以尝试 NDI 等现代控制方法；
- 仿照 Demo 进阶版，仿真成果需要使用图像呈现（轨迹图、奖励折线图等）并进行性能评估。

第 4 章 上交材料

该项目需要上交书面报告和源码，将其全部打包后，命名为“组号-学号 1-姓名 1-学号 2-姓名 2.zip”，发送至韩老师的邮箱中。

4.1. 书面报告提交要求

书面报告格式自拟，美观即可，命名为“组号-学号 1-姓名 1-学号 2-姓名 2.pdf”，提交至韩老师的邮箱中。报告应至少包含以下部分：

- 地图构建：包括所用组件、布局图，若为动态地图，需说明行人运动模式；
- 算法设计：
  - 基础任务：指出选择的路径点、计算方法和最终 PID 参数；
  - 进阶任务（选做）：简述所选强化学习方法的原理、状态空间和动作空间的设计、奖励函数的设计、超参数设置、控制器的选择；
- 实验结果与分析：绘制 QDrone2 无人机轨迹图，（进阶任务部分还需要画出奖励曲线图），评估 QDrone2 无人机的性能（进阶任务部分还需要分析算法收敛情况）；
- 总结：讨论遇到的问题、解决方法以及未来的算法改进方向。

4.2. 源码提交要求

源码文件结构自拟，但需满足以下要求：

- 若完成任务的过程中调用了 Demo 中的文件，应将该文件也纳入源码包中，保证源码能够独立运行；
- 源码中需要包含一定的注释，解释相关代码的含义；
- 参考本文档第 1 章编写 README.md 文件，简述源码运行方法。